§ 3.3 向量组的秩

3.3.1 极大线性无关组

3.3.2 向量组的秩

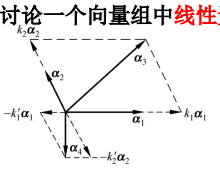
3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

§3.3 向量组的秩

这一节，我们利用向量的线性相关性的概念，来讨论两个向量组之间的关系， 定义“向量组的秩”,并讨论一个向量组中线性无关的向量最多有多少个的问题.

向量组的秩是一个重要的概念，先看一个例子.

在 R^3 中，给定(如图) 4个共面的向量α_1、α_2、α_3、α_4.



α_1、α_2、α_3、α_4显然是线性相关的，但它们中任意两个都是线性无关的；而且图中任一个向量都可由这两个线性无关的向量线性表示.

实际上是任意两个但最多也只有 2 个.

例如：α_1、α_2线性无关，α_3和α_4可由α_1、α_2线性表示.

此外，它们中任意 3 个向量是线性相关的，即任一个线性无关的部分组最多只含2个向量，数 2 就叫做这个向量组的秩.

下面引入极大线性无关组的概念.

3.3.1 极大线性无关组

定义3.3.1 设有向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，如果它的部分组 $A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 满足：(1)$A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关；(2) 向量组 A 中任意向量 $\alpha_i\ (1\le i\le s)$ 均可由 $A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表示.

则称部分组 A_0 为向量组 A 的一个极大(最大)线性无关组.

简称极大(最大)无关组.

或者将 (2) 改为：向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量(如果有)均线性相关.

由定义 3.3.1 可知，极大(最大)无关组是线性无关的， 而在向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任取一向量α_i加到极大无关组$\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$中后，向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r},\ \alpha_i$ 必线性相关.

所以，极大(最大)无关组就是向量组的所有线性无关部分组中向量个数最多的部分组.

由定义易知:

3.3.1 极大线性无关组

定义3.3.1 设有向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，如果它的部分组 $A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 满足：(1)$A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关；(2) 向量组 A 中任意向量 $\alpha_i\ (1\le i\le s)$ 均可由 $A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表示.

则称部分组 A_0 为向量组 A 的一个极大(最大)线性无关组.

由定义易知:

(1) 只含零向量的向量组没有极大无关组;

(2) 一个线性无关向量组的极大无关组就是其本身;

(3) 一个向量组的任一向量都能由它的任一极大无关组线性表示;

(4) 向量组与它的极大无关组等价;

(5) 向量组的任意两个极大无关组等价，且所含向量个数相同;

(6) 向量组的极大线性无关组不一定惟一;

(7) 线性无关向量组的极大线性无关组惟一.

3.3.1 极大线性无关组

例3.3.1 求向量组 $\alpha_1=(1,1,1,1)^T,\alpha_2=(1,2,-1,-2)^T,\alpha_3=(-1,-2,1,2)^T$ 的一个极大无关组.

解 首先α_1是非零向量，所以 α_1 线性无关；又因为α_1，α_2对应分量不成比例，所以α_1，α_2 线性无关； 而 α_2与 α_3 对应分量成比例($\alpha_3=-\alpha_2$)，所以 α_2与α_3 线性相关,于是 α_1，α_2，α_3 线性相关(部分相关则整体相关).

而 $\alpha_1=\alpha_1+0\cdot\alpha_2$， $\alpha_2=0\cdot\alpha_1+\alpha_2$， $\alpha_3=0\cdot\alpha_1+(-1)\alpha_2$.

即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 中的每一个向量都可由 α_1,α_2 线性表出，

所以 α_1,α_2 是向量组 α_1，α_2，α_3 的一个极大线性无关组.

不难看出，α_1,α_3 也是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大线性无关组.

但 α_2,α_3不是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的极大线性无关组.

从例 3.3.1 可以知道，一个向量组的极大线性无关组一般来说不是唯一的.

但同一向量组的两个不同的极大线性无关组所包含的向量个数是相同的.

另外，定义3.3.1 还可以等价表述为定理

3.3.1 极大线性无关组

定理3.3.1 如果 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的线性无关部分组，它成为极大无关组的充分必要条件是:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中的每一个向量都可由 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性表示.

定理3.2.9 向量组$A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关, 而向量组$B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$线性相关,则向量$\beta$必能由向量组 A 线性表示，且表示式唯一.

证明 (必要性) 如果 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大无关组，对$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$中的任意向量 $\alpha_i\ (i=1,2,\cdots,s)$ 分两种情况讨论：

1° 当α_i是$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$中的向量时，显然$\alpha_i$可由$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$线性表示；

2° 当α_i不是 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 中的向量时，因为 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性无关，而 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_i$ 线性相关，

由定理3.2.9 知，α_i可由$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性表示.

(充分性) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中的每一个向量都可由线性无关部分组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性表示， 由极大线性无关组定义可知：

$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组.

定理3.3.1 如果 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的线性无关部分组，它成为极大无关组的充分必要条件是：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中的每一个向量都可由 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性表示.

由定理 3.3.1 或定义 3.3.1 可知，一个向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大线性无关组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 应有如下性质：

(1) 无关性：这 r 个向量组成的部分组线性无关；

(2) 极大性：在这 r 个向量中再添加 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的任一向量所得到的 $r+1$ 个向量的部分组必定线性相关；

(3) 极小性：从这 r 个向量中任意减去一个向量后得到的 $r-1$ 个向量所构成的部分组便不能线性表示该向量组的全部向量.

(4) 等价性：向量组与它的任一极大无关组等价，而向量组的任意两个极大无关组也等价(如果有). 有定理

定理3.3.2 向量组与其任意一个极大线性无关组等价.(互相线性表示)

要证明两个向量组等价，只须证明它们可以互相线性表示.

证明 设 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的任一极大线性无关组.

由**定理3.3.1**可知$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$中的任一向量均可由$\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$线性表示，

从而向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 可由向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表示.

另一方面$\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 中的每一向量均可由其所在的向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示，即 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示.

故向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots\alpha_{i_r}$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可以互相线性表示.

所以，向量组的任意一个极大线性无关组都与向量组本身等价.

进一步，就有向量组的任意两个极大无关组等价，且所含向量的个数相同. 有定理

定理3.3.2 向量组与它的任意一个极大线性无关组等价(互相线性表示).

定理3.3.3 向量组的任意两个极大无关组等价，且所含向量的个数相同.

证 由定理 3.3.2，向量组的任意两个极大线性无关组都与该向量组等价.

由于向量组的等价具有传递性, 从而向量组的任意两个极大线性无关组相互等价.

由定理 3.2.14，它们包含相同个数的向量.

定理3.2.14 若线性无关的向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可以由向量组B: $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示, 则 $t\geq s$.

一个向量组的极大线性无关组可能不止一个 (一般不唯一);

但一个向量组的极大线性无关组所包含的向量个数(唯一)是相同的;

且一个向量组的任意两个极大线性无关组等价.

极大线性无关组的向量“个数”这样的一个不变量在向量组的研究中扮演着重要的角色.

这就是下面我们要讨论的概念—向量组的秩.

定义3.3.2 向量组 A:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的极大线性无关组中所含向量的个数称为这个向量组的秩.

记作$rank(A)$或$rank(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$，简记为$r(A)$ 或 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$.

规定：只含零向量的向量组的秩为 0.

如**例3.3.1**中 $\alpha_1=(1,1,1,1)^T,\alpha_2=(1,2,-1,-2)^T,\alpha_3=(-1,-2,1,2)^T$ 其极大线性无关组所含向量个数为 2， 所以 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

一般地，由定理 3.2.14 有：

定理 3.2.14 若线性无关的向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可以由向量组 B:$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，则 $t\geq s$.

定理3.3.4 如果向量组 A 可以由向量组 B 线性表示，则 $r(A)\leq r(B)$.

注：此处 A，B 表示向量组，$r(A)$，$r(B)$ 表示向量组 A，B 的秩.

当然，也可以看作是向量组的向量为列向量的矩阵 A，B的秩 .

定义3.3.2 向量组 A:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的极大线性无关组中所含向量的个数称为这个向量组的秩.

定理3.3.4 如果向量组 A 可以由向量组 B 线性表示，则 $r(A)\leq r(B)$.

证 设 $s=r(A),t=r(B)$， 又设向量组 A 的一个极大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$； 向量组 B 的一个极大线性无关组为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$.

由于向量组 A 可以由向量组 B 线性表示，

则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 也可以由向量组 B 线性表示，

又由于向量组 B 可以由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 也可以由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，

由**定理 3.2.14** 知：$s\leq t$. 即 $r(A)\leq r(B)$.

定理 3.2.14 若线性无关的向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可以由向量组 B:$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，则 $t\geq s$.

定理3.3.4 如果向量组 A 可以由向量组 B 线性表示，则 $r(A)\leq r(B)$.

有推论

推论3.3.1 向量组 A 与向量组 B 等价，则 $r(A)=r(B)$.

即等价向量组有相同的秩.

但有相同秩的向量组不一定等价. 如：

$A=\{\alpha=(1,1,0)\}$与$B=\{\beta=(0,1,0)\}$.

推论3.3.2 若 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$，则$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任何 $r+1$ 个向量都是线性相关的.

证明 不妨设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组，

$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_{ir+1}$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任何 $r+1$ 个向量，

则 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_{ir+1}$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，

又 $r+1>r$，由推论3.2.13有$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir},\alpha_{ir+1}$ 线性相关. 还有推论

推论 3.2.13 若向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可以由向量组 B: $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表示，并且 $s>t$， 则向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关.

定理3.3.4 如果向量组 A 可以由向量组 B 线性表示，则 $r(A)\le r(B)$.

推论3.3.1 向量组 A 与向量组 B 等价，则 $r(A)=r(B)$.

推论3.3.2 若 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任何 $r+1$ 个向量都是线性相关的.

推论3.3.3 等价的线性无关向量组包含有相同个数的向量.

(等价向量组秩相同)

证明: 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 是两个等价的向量组，且都线性无关，由定理 3.3.4 有： $s\le t$ 且 $t\le s$， $\Rightarrow s=t$.

即等价的线性无关向量组包含有相同个数的向量.

等价向量组有相同的秩，但有相同秩的向量组不一定等价，有相同秩的向量组在什么情况下等价呢？ 还有定理：

定理3.3.5 两个向量组有相同的秩，并且其中一个可以被另一个线性表示，则这两个向量组等价.

证明 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 这两个向量组的秩都是 r，并设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 可用 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 线性表示，

下面只需证明 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 可用 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 线性表示.

由假设，向量组 $\alpha_1,\cdots\alpha_s$，$\beta_1,\cdots\beta_t$ 可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 线性表示，于是，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$，$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 等价.

由推论3.3.1与定理条件有：

$$r\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s;\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t\}=r\{\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t\}=r\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s\}=r,$$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 的极大无关组一定是 $\alpha_1,\cdots\alpha_s$，$\beta_1,\cdots\beta_t$ 的极大无关组，所以，向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 线性表示，故向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 等价.

定理3.3.6 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关当且仅当

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m.$$

线性无关组的秩就是其向量的个数.

由极大线性无关组与向量组秩的定义可直接得到.

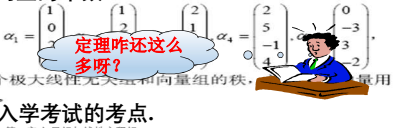
定理 3.3.6 还可表述为：

一个向量组线性无关的充分必要条件是它的极大线性无关组就是其本身. 或等价叙述为：

“向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关当且仅当 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)<m$ ”

即线性相关组的秩小于其向量的个数.

定理与推论都是重要的！



求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩，并用这个极大线性无关组线性表示.

是期末考试、硕士研究生入学考试的考点.

例 3.3.2 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性表示， 证明：这两个向量组等价，从而 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r$ 也线性无关.

证明 由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 表示，故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 也可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 表示，又 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 表示，所以，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 等价且秩相等.

又向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关， 所以有

$$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r)=r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r)\ge r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)=r$$

由因为 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r$ 只有 r 个向量，$\therefore r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r)\le r$，故 $r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r)=r$，从而向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 都是向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 的极大线性无关组.

由定理 3.3.3 知，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 等价，$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r$ 线性无关.

定理 3.3.3 向量组的任意两个极大无关组等价，且所含向量的个数相同.

例 3.3.3 设向量组(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r_1}$;(2)$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{r_2}$; (3)$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_t,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩分别为：r_1,r_2,r_3， 证明：$\max(r_1,r_2)\le r_3\le r_1+r_2$

证明 若 r_1,r_2 中有等于零的，则结论成立，下证当 $r_1\ne 0,r_2\ne 0$ 时，结论成立.

并设

$$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r_1};\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{r_2};\ \delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_{r_3}$$

分别为向量组 (1) (2) (3) 的极大无关组.

因为向量组(3)可由向量组(1)(2)线性表示， 故(3)的极大无关组 $\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_{r_3}$ 可由(1)(2)的极大无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r_1};\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_{r_2}$ 线性表示，

由定理3.3.4 有 $r_3\le r_1+r_2$，

又 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r_1}$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_{r_2}$ 可由 $\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_{r_3}$ 线性表示，由定理3.3.4 有：

$$r_1\le r_3,\ \ r_2\le r_3\ \ \Rightarrow \max\{r_1,r_2\}\le r_3$$

所以有 $\max(r_1,r_2)\le r_3\le r_1+r_2$

定理 3.3.4 如果向量组 A 可由向量组 B 线性表示，则 $r(A)\le r(B)$.

例 3.3.4 设向量组 (1)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$；向量组(2)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$；向量组(3)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$ 若 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3, r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5)=4$, 证明: $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4)=4$.

证明 因向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 只有 4 个向量，证明其秩为 4 即证其线性无关.

设存在常数 k_1,k_2,k_3,k_4 使得： $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4(\alpha_5-\alpha_4)=0$ (*)

又因 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$, 所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关.

因此，α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，且表示式惟一.

故存在常数 l_1,l_2,l_3，使： $\alpha_4=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+l_3\alpha_3$ (**)

将 (**) 代入 (*) 得： $(k_1-l_1k_4)\alpha_1+(k_2-l_2k_4)\alpha_2+(k_3-l_3k_4)\alpha_3+k_4\alpha_5=0$

由 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5)=4$ 可知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$ 线性无关， 于是

$$k_1-l_1k_4=0,\ \ k_2-l_2k_4=0,\ \ k_3-l_3k_4=0,\ \ k_4=0.$$

$$\Rightarrow k_3=0,\ \ k_2=0,\ \ k_1=0.$$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 线性无关.

3.3.2 向量组的秩

例3.3.5 已知向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}b\\1\\0\end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}9\\6\\-7\end{pmatrix}$ 具有相同的秩，且 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，求 a,b 的值.

解: 注意到 α_1,α_2 线性无关的，且 $\alpha_3=3\alpha_1+2\alpha_2$，$\begin{vmatrix}0&a&b\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=3b-a=0$

所以向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性相关的，秩为 2.

所以，$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$，因此，$|(\beta_1,\beta_2,\beta_3)|=0$，得到：$a=3b$.

又因为 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，因此 β_3 可由 α_1,α_2 线性表示，

所以 $|(\alpha_1,\alpha_2,\beta_3)|=\begin{vmatrix}1&3&b\\2&0&1\\-3&1&0\end{vmatrix}=2b-10=0$ 得 $b=5$，$\Rightarrow a=15$.

我们给出了向量组的秩以及极大线性无关组的定义，也讨论了线性相关、线性无关向量组的定性关系，甚至将他们与齐次线性方程组联系起来.

但如何求向量组的秩、向量组的极大无关组，不能仅仅依靠定义.

我们还是要借助于矩阵这个工具来求向量组的秩、向量组的极大无关组.

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

除掌握向量组的秩及其极大线性无关组的概念外，

还要掌握向量组的秩和向量组的极大线性无关组的求法，

以及向量组中的一个向量如何用极大线性无关组线性表示.

直接利用向量组的秩及其极大线性无关组的定义以及前面介绍的相关定理、推论来求向量组的秩和极大线性无关组并非易事，

但一个向量组可以看作是一个矩阵的行向量组或列向量组，

上一章我们已经得出过矩阵的初等变换不改变矩阵的秩的结论，

若能明确矩阵的秩与其行向量组或列向量组的秩的关系(相等)，

利用矩阵来求相应向量组的秩和极大线性无关组是可行的.

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

一、矩阵的行秩、矩阵的列秩

把矩阵的每一行看成一个向量，则矩阵可被认为由这些行向量组成(行向量组)；

把矩阵的每一列看成一个向量，则矩阵可被认为由这些列向量组成(列向量组).

定义3.3.3 矩阵的行向量组的秩，称为矩阵的行秩;

矩阵的列向量组的秩，称为矩阵的列秩.

由定义 3.3.2：向量组的极大线性无关组中所含向量的个数称为向量组的秩. 显然有：

$m\times n$ 矩阵 A 的行秩 $\le m$ ， 列秩 $\le n$.

当等号成立时称为行满秩与列满秩. 矩阵行秩、列秩之间有什么关系呢?

下面由向量组的秩，引入矩阵的秩.

当然也要讨论行秩、列秩与上一章基于最高阶非零子式定义的矩阵的秩的关系. 先介绍矩阵的行向量组的秩与列向量组的秩，即行秩、列秩.

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

矩阵的行秩、列秩之间有什么关系呢? 例如：

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&3&1\\0&2&-1&4\\0&0&0&5\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的行列向量组分别是：$\alpha_1=(1\ 1\ 3\ 1),\ \alpha_2=(0\ 2\ -1\ 4),\ \alpha_3=(0\ 0\ 0\ 5),\ \alpha_4=(0\ 0\ 0\ 0);$ $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\beta_4=\begin{pmatrix}1\\4\\5\\0\end{pmatrix}$

因为，由 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

即 $k_1(1\ 1\ 3\ 1)+k_2(0\ 2\ -1\ 4)+k_3(0\ 0\ 0\ 5)=(k_1\ \ k_1+2k_2\ \ 3k_1-k_2\ \ k_1+4k_2+5k_3)=(0\ 0\ 0\ 0)$

可知 $k_1=k_2=k_3=0$，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关；而 α_4 为零向量，包含零向量的向量组线性相关，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关. 所以，行向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 A 的行向量组的一个极大无关组， 所以矩阵 A 的行秩为 3.

可以验证矩阵 A 的列向量组 β_1,β_2,β_4 线性无关，而 $\beta_3=\frac{7}{2}\beta_1-\frac{1}{2}\beta_2+0\beta_4$，所以向量组 β_1,β_2,β_4 是列向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的一个极大无关组，

所以矩阵 A 的列向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 的秩是 3， 因此，矩阵 A 的列秩是 3.

本例中我们有矩阵 A 的行秩 = 列秩 = … = A 的秩. 问题：矩阵的行秩 = 列秩 ？

为回答行秩是否等于列秩的问题，利用矩阵的初等变换，有定理：

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定理3.3.7 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩.

证明 只需证明一次初等行变换，矩阵的行秩都不变. 将 $A_{m\times n}$ 按行分块 $A_{m\times n}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}$

(1)对换矩阵 A 的两行；

A 的行向量组所含向量未变，所以向量组的秩不变，所以矩阵 A 的行秩不变.

(2)用非零常数 k 乘以 A 的第 i 行；

$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_i\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}\xrightarrow{kr_i}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\k\alpha_i\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}=A_1$

显然，向量组 $\alpha_1,\cdots,k\alpha_i,\cdots,\alpha_m$ 与向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_m$ 等价.

即矩阵 A 的行向量组与矩阵 A_1 的行向量组等价， 由推论3.2.2知 $r(A)=r(A_1)$，即 A 的行秩不变.

(3) 常数 k 乘以第 i 行后加到第 j 行上.

$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_i\\\vdots\\\alpha_j\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}\xrightarrow{kr_i}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_i\\\vdots\\\alpha_j+k\alpha_i\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}=A_2$

显然，向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_j+k\alpha_i,\cdots,\alpha_m$ 与向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_m$ 等价.

由推论3.2.2知 $r(A)=r(A_2)$， 即 A 的行秩不变. 同理有：

推论 3.3.4 矩阵的初等列变换不改变矩阵的列秩.

进一步还有：初等行变换不改变列秩，有定理：

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定理 3.3.8 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩.

证明 设 $m\times n$ 矩阵 A 经过有限次初等行变换变为 B，由定理 2.5.2 即存在有限个初等矩阵：

$P_1,P_2,\cdots,P_S$ 使得 $P_1P_2\cdots P_SA=B$.

令 $P=P_1P_2\cdots P_S$ 则 $PA=B$,

将 $A_{m\times n}$ 按列分块，设 $A_{m\times n}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$,

不妨设 A 的列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$,

(可交换列的次序把它们换到前 r 列，矩阵的秩不变)

则 $PA=P(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n)=B$

再证 A 的列向量组的极大无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 经过初等行变换变为 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_r$ 是矩阵 B 的列向量组的极大无关组.

(1)先证 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_r$ 线性无关.

定理3.3.8 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩.

证明(续) (1)先证 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_r$ 线性无关. 设有数 $k_1,k_2,\cdots,k_r$ 使得 $k_1P\alpha_1+k_2P\alpha_2+\cdots+k_rP\alpha_r=0$ 成立，即 $P(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_r\alpha_r)=0$

因为 P 为初等矩阵的乘积，所以 P 可逆.

所以有 $P^{-1}P(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r)=P^{-1}0 \Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0,$

又 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关， 所以 $k_1=k_2=\cdots=k_r=0,$

故 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_r$ 线性无关.

(2)再证 B 的列向量组中任一向量 $P\alpha_j$ 可由向量组 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_r$ 线性表示， 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是 A 的列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的极大无关组，故对于 A 中任一列向量 α_j 都存在数 $l_1,l_2,\cdots,l_r$ 使得

$$\alpha_j=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_r\alpha_r,$$

等号两边左乘 P 有 $P\alpha_j=l_1P\alpha_1+l_2P\alpha_2+\cdots+l_rP\alpha_r$ (可线性表示)

由(1)(2)知 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_r$ 是 B 的列向量组的一个极大无关组.

所以 B 的列秩 = r = A的列秩. 即初等行变换不改变矩阵的列秩. 同理有：

推论 3.3.5 矩阵的初等列变换不改变矩阵的行秩. 我们还有：

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定理3.3.9 矩阵的初等行变换不改变矩阵列向量组的线性相关性.

证明 设矩阵 A 经过初等行变换变为 B，即存在有限个初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_S$ 使得 $P_1P_2\cdots P_SA=B,$ 令 $P=P_1P_2\cdots P_S$，则 $PA=B.$ 将 $A_{m\times n}$ 按列分块，设 $A_{m\times n}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n),$ 则 $PA=P(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n)=B$

(1)先证若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，则 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n$ 线性无关.

设数 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 使得 $k_1P\alpha_1+k_2P\alpha_2+\cdots+k_nP\alpha_n=0$ 成立，

即 $P(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n)=0,$ 因为 P 为初等矩阵的乘积，所以 P 可逆.

故有 $P^{-1}P(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n)=P^{-1}0$

即 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0,$ 又 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，

所以有 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0,$ 故 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n$线性无关.

(2)再证若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性相关，则$P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n$线性相关. 由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性相关，则存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_n,$ 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ 成立，因为 P 为初等矩阵的乘积，所以 P 可逆，故有 $P(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n)=0$ 成立，即 $k_1P\alpha_1+k_2P\alpha_2+\cdots+k_nP\alpha_n=0.$ 故 $P\alpha_1,P\alpha_2,\cdots,P\alpha_n$ 线性相关. 定理得证.

同理有：

推论3.3.6 矩阵的初等列变换不改变矩阵行向量组的线性相关性. 至此，我们有：

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定理3.3.7 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩.

推论3.3.4 矩阵的初等列变换不改变矩阵的列秩.

定理3.3.8 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩.

推论3.3.5 矩阵的初等列变换不改变矩阵的行秩.

定理3.3.9 矩阵的初等行变换不改变矩阵列向量组的线性相关性. 结合定理 2.5.1

推论3.3.6 矩阵的初等列变换不改变矩阵行向量组的线性相关性. 和定理 2.5.2 有：

定理3.3.10 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，且矩阵的行(列)秩为 r， 则一定存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q 使得 $PAQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{m\times n}$，其中：$E_r$ 为 r 阶单位矩阵.

证明 由定理 2.5.1 和定理 2.5.2 即得.

定理2.5.1 任意一个矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 经过有限次初等变换，可以化为标准形矩阵

$$\begin{pmatrix}1 & \cdots & 0 & 0\cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\cdots & \cdots\\ 0 & \cdots & 1 & 0\cdots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & 0\cdots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & 0\cdots & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$ 其中 E_r 是 r 阶单位矩阵.

定理2.5.2 设 A 是一个 $m\times n$ 矩阵，对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵.

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定理 3.3.10 若 A 为 $m\times n$ 矩阵，且矩阵的行(列)秩为 r，则一定存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q 使得 $PAQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{m\times n}$，其中：$E_r$ 为 r 阶单位矩阵.

由定理 3.3.10 易得：

定理 3.3.11 矩阵的行秩 = 矩阵的列秩.

证明 任何矩阵A都可经过初等变换变为 $\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$形式，而它的行秩为$r$，列秩也为$r$.

又，初等变换不改变矩阵的行秩与列秩，所以，A的行秩 = r = A的列秩.

至此，我们就可以给出基于矩阵的行秩、列秩的矩阵的秩的定义.

二、矩阵的秩

定义 3.3.4 矩阵的行秩和列秩，统称为矩阵的秩. 记为$R(A)$或$r(A)$或rank(A)或秩(A).

上一章中已有矩阵初等变换不改变矩阵的秩(最高阶非零子式的阶)的结果.

通过以上讨论，又有了矩阵初等变换不改变矩阵的秩(行秩、列秩)的结果.

但用最高阶非零子式定义的秩的与用矩阵的行秩、列秩定义的秩是一回事吗？

注：下面用红色表示用行秩、列秩定义的秩，蓝色表示用最高阶非零子式定义的秩.

有定理：

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

二、矩阵的秩

定理 3.3.12 秩(A) = r 的充分必要条件是 A 的非零子式的最高阶数为 r.

证明：(必要性) 设秩(A) = r = A 的行秩为 r，不妨设 A 的前 r 个行向量线性无关，将 A 的前 r 行构成的矩阵记作 A_1，则 A_1 的列秩 = A_1的行秩 = r.

不妨再设 A_1 的前 r 个列向量线性无关，

则由定理2.6.4可知，A 的左上角的 r 阶主子式为非零子式，

又因为 A 的任意 $r+1$ 个行向量线性相关，

因此由 A 的任意行构成的任意一个 r+1 阶子式都是零子式，

故 A 的非零子式的最高阶数等于 r.

定理2.6.4 若 A为 $m\times n$ 矩阵，且矩阵的秩为 r. 则存在 n阶可逆矩阵 Q和 m 阶可逆矩阵 P 使得 $PAQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{m\times n}$，其中: E_r为 r 阶单位矩阵.

(充分性)若A的最高阶非零子式的阶数为 r，则存在 $D_r\neq 0$，而所有的 $D_{r+1}=0$，故 D_r 的行所对应的 r 个行向量线性无关，而 A 的任意 $r+1$ 个行向量都线性相关，故 r = A 的行秩 = A 的列秩 = 秩(A). 综上讨论，有矩阵的秩的基本结论：

矩阵的秩 = 矩阵的行秩 = 矩阵的列秩 = 矩阵的非零子式的最高阶数.

= 行阶梯形矩阵(行最简形矩阵、相抵标准形矩阵)的非零行的行数.

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

三、秩的性质

基于我们得到的 “矩阵的秩= 矩阵的行秩 = 矩阵的列秩 = 矩阵的非零子式的最高阶数 =行阶梯形矩阵(行最简形矩阵、相抵标准形矩阵)的非零行的行数”的结论，求向量组的秩的问题就可以转化为矩阵的秩的问题.

而基于矩阵的初等变换不改变矩阵的秩，也不改变其行、列向量组的线性相关性，就可以利用初等变换得到矩阵的行阶梯形矩阵(行最简形矩阵、相抵标准形矩阵)来得到向量组的秩与向量组的最大无关组.

在上一章讨论矩阵的秩时就给出过矩阵的秩的一系列性质，在有了向量组的秩的概念后，矩阵的秩的性质也可以从向量组的秩的角度来讨论.

下面利用向量组的秩的有关结果来证明上一章中给出的矩阵的秩的性质.

设 A、B 为 $m\times n$ 矩阵，有：

性质1 $\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B)$ (即定理 2.6.8)

特别：$B=b$为列向量(列矩阵)，有 $R(A)\le R(A,b)\le R(A)+1.$

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

性质1 $\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B)$

特别：$B=b$为列向量，有 $R(A)\le R(A,b)\le R(A)+1$.

证明 将矩阵 A，B 按列分块，有 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$; $B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$, 并设

$$C=(A,B)=(a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n)$$

由于矩阵 A，B 的列向量组都是矩阵 C 的列向量组的部分组，

故有 $R(A)\le R(A,B)$, $R(B)\le R(A,B)$. 所以 $\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)$.

设 $R(A)=r$, $R(B)=t$，将 A 和 B 分别作列变换化为列阶梯形矩阵 $\tilde{A}$, $\tilde{B}$,

则 $\tilde{A},\tilde{B}$ 中分别含 r 个和 t 个非零列， 故不妨设

$$A\sim\tilde{A}=(a_1,a_2,\cdots,a_r,0,\cdots,0);\quad B\sim\tilde{B}=(b_1,b_2,\cdots,b_t,0,\cdots,0).$$

从而 $(A,B)\sim(\tilde{A},\tilde{B})$, 又由于 $(\tilde{A},\tilde{B})$ 中只含 $r+t$ 个非零列，因此 $R(\tilde{A},\tilde{B})\le r+t$.

而 $R(\tilde{A},\tilde{B})=R(A,B)$, 故 $R(A,B)\le r+t$, 即 $R(A,B)\le R(A)+R(B)$,

故 $\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B)$.

注：(1)同样可以将矩阵 A，B 按行分块，做行初等变换化为行阶梯形矩阵来证明，或参考教材. (2)此处 A、B 既可以看作矩阵也可以是向量组.

性质2 $R(A+B)\le R(A)+R(B)$; (即定理 2.6.7)

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

性质 2 $R(A+B)\le R(A)+R(B)$;

证明 不妨设 A, B 为 $m\times n$ 矩阵，对矩阵 $(A+B,B)$ 作列变换 c_i-c_{i+1} $(i=1,2,\cdots,n)$

即得：$(A+B,B)\sim(A,B)$,

由性质 1 $(\max\{R(A),R(B)\}\le R(A,B)\le R(A)+R(B))$ 有：

$$R(A+B)\le R(A+B,B)=R(A,B)\le R(A)+R(B).$$

性质 3 $r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$; (即定理 2.6.6的右边)

证明 设 A,B 分别是 $m\times n,n\times s$ 矩阵，即 $A=(a_{ij})_{m\times n},B=(b_{jk})_{n\times s}$，将 A 按列分块为

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则 $AB\xrightarrow{\text{记为}}(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}$

故 AB 的列向量可由 A 的列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，

从而 $r(AB)=AB$ 的列秩 $\le$ A的列秩 $=r(A)$.

类似地，将 B 按行分块，可得 $r(AB)\le r(B)$, 故有 $r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$.

3.3.3 向量组的秩与矩阵的秩

性质4 设 A是 $m\times n$矩阵，P, Q 分别是 m、n 阶可逆矩阵，则

$$r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$$

由定理2.6.2 、定理3.3.7、定理3.3.8 及推论知，结论成立.

定理2.6.2 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩.

定理3.3.7 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩.

推论3.3.4 矩阵的初等列变换不改变矩阵的列秩.

定理3.3.8 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩.

推论3.3.5 矩阵的初等列变换不改变矩阵的行秩.

至于矩阵的秩的其它性质的证明，还是第 2 章中的方法更直接.

性质5 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $s\times t$ 矩阵，则

$$R\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}0&A\\B&0\end{pmatrix}=R(A)+R(B),\quad R\begin{pmatrix}A&D\\0&B\end{pmatrix}\ge R(A)+R(B),\quad R\begin{pmatrix}A&0\\D&B\end{pmatrix}\ge R(A)+R(B).$$ (例 2.6.4)

性质6 设 A 是 $m\times k$ 矩阵，B 是 $k\times n$ 矩阵，则 (即定理 2.6.6)

$R(A)+R(B)-k\le R(AB)\le\min\{R(A),R(B)\}$ 当 $AB=0$ 时，有 $r(A)+r(B)\le n$.

在基于向量组的秩讨论矩阵的秩及其性质后，再通过例子来说明求向量组的秩及其极大无关组的方法.

3.3.4 例

上述讨论提供了求向量组的秩及其极大无关组的一个简便而有效的方法.

步骤为：

(1) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 作列向量构成矩阵 A；

(2) $A\xrightarrow{\text{初等行变换}}B$ 行最简形阵或行阶梯型矩阵

$r(A)$ = 矩阵 B 的非零行的行数.

(3) 求出 B 的列向量组的极大无关组；(观察即可得)

(4) A 中与 B 的列向量组的极大无关组相对应的部分列向量组, 即为 A 的极大无关组.

下面先回顾一下在利用矩阵来求向量组的秩及其极大无关组时通过矩阵的初等变换得到的行最简形矩阵或行阶梯型矩阵.

3.3.4 例

下面形状的矩阵称为行阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&2&1&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0&3&2&0&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

只用初等行变换必能将矩阵化为行阶梯形，进而再化为最简阶梯形.

行阶梯形不唯一，行最简阶梯形唯一.

下面形状的矩阵称为行最简阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix}1&0&2&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0&1&2&0&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

此时，再按照定义就能直观地确定该阶梯形矩阵的秩了.

进一步，若再做列初等变换，则可得：

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

就是矩阵的相抵标准形.

实际上，从行阶梯形矩阵就可直接看出矩阵的行秩了； 若得到了最简阶梯形，其列秩也就能直观地看出；若只是需要求秩，可只做初等行变换得到行阶梯形或最简阶梯形. 下面是得到相抵标准型的步骤：

3.3.4 例

$$\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[c_5-4c_1-3c_2+3c_3]{c_3\leftrightarrow c_4,\ c_4+c_1+c_2}\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\\hline0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

■ 第一步：通过行的初等变换将矩阵变为行阶梯形矩阵：

- ✓ 可画出一条阶梯线，线的下方全为零；
- ✓ 每个台阶只有一行；
- ✓ 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素.

□ 第二步：通过行的初等变换将矩阵变为行最简形矩阵：

- ✓ 非零行的第一个非零元为1；
- ✓ 这些非零元所在的列的其它元素都为零.

◆ 第三步：通过列的初等变换将矩阵变为相抵标准形矩阵：

- ✓ 左上角是一个单位矩阵，其它元素全为零.

3.3.4 例

例3.3.6 向量组

$\alpha_1=(-7,-2,1,-11)^T,\alpha_2=(1,-1,5,8)^T,\alpha_3=(3,1,-1,4)^T,\alpha_4=(5,3,-7,0)^T,\alpha_5=(-4,-2,1,-11)^T$

求向量组的秩和一个极大无关组.

解 向量组的向量为列向量的矩阵为: $A=\begin{pmatrix}-7&1&3&5&-4\\-2&-1&1&3&-2\\1&5&-1&-7&1\\-11&8&4&0&-11\end{pmatrix}$

(1) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_5$ 作列向量构成矩阵 A;

(2) $A\xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}}B$(行最简形矩阵或行阶梯型矩阵)

$r(A)$ = 矩阵 B 的非零行的行数. (观察即可得)

(3) 求出 B 的列向量组的极大无关组;

(4) A 中与 B 的列向量组的极大无关组相对应部分的列向量组即为 A 的极大无关组.

$$\to\begin{pmatrix}1&5&-1&-7&1\\-2&-1&1&3&-2\\-7&1&3&5&-4\\-11&8&4&0&-11\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&5&-1&-7&1\\0&9&-1&-11&0\\0&36&-4&-44&3\\0&63&-7&-77&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&5&-1&-7&1\\0&9&-1&-11&0\\0&0&0&0&3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B$$

所以 $r(A)=3$. 又因为 B 的 1，2，5 列是 B 的列向量组的一个极大无关组，所以，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大无关组.

思考：是否还有其他的极大无关组? 有 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$ 与 $\alpha_1,\alpha_4,\alpha_5$.

3.3.4 例

例 3.3.7 已知 $\alpha_1=(1,-1,1)^T,\alpha_2=(2,1,0)^T,\beta_1=(4,-1,2)^T$，$\beta_2=(1,2,-1)^T$，$\beta_3=(-2,5,-4)^T$.

讨论 β_1,β_2,β_3 能不能由 α_1,α_2 线性表示? α_1,α_2 能不能由 β_1,β_2,β_3 线性表示? 并写出表示式.

解 将向量作为矩阵的列向量写出得 $C=\begin{pmatrix}1&2&4&1&-2\\-1&1&-1&2&5\\1&0&2&-1&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&2&-1&-4\\0&1&1&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$,

故 β_1,β_2,β_3 可由 α_1,α_2 线性表示，且

$\beta_1=2\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=-\alpha_1+\alpha_2,\beta_3=-4\alpha_1+\alpha_2$. (观察即可得)

再将向量作为矩阵的列向量写出得 $D=\begin{pmatrix}4&1&-2&1&2\\-1&2&5&-1&1\\2&-1&4&1&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\0&1&2&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$,

故 α_1,α_2 可由 β_1,β_2,β_3 线性表示，且

$\alpha_1=\frac{1}{3}\beta_1-\frac{1}{3}\beta_2+0\beta_3,\ \alpha_2=\frac{1}{3}\beta_1+\frac{2}{3}\beta_2+0\beta_3$. (观察即可得)

注：这里通过观察做行变换后所得最简形矩阵的列向量组的极大无关组、列向量与列向量组的极大无关组之间的线性表示关系直接得原向量组的极大无关组及原向量组的与原向量组的极大无关组之间的线性表示关系. 思考：理论依据是什么?

3.3.4 例

例3.3.8 求向量组 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_5$ 的秩及其一个极大线性无关组，并将其余向量用极大线性无关组线性表示. 其中: β_1=(1,−1, 0 , 0), β_2=(−1, 2, 1,−1) , β_3=(0,1,1,−1), β_4=(−1, 3, 2, 1), β_5=(−2, 6, 4, − 1) (β_i为行向量)

解：对以上述行向量组为列向量的矩阵 $A=[\beta_1^T,\beta_2^T,\beta_3^T,\beta_4^T,\beta_5^T]$ 作初等行变换，将其化为阶梯形矩阵 U，即

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{matrix}\eta_1&\eta_2&\eta_3&\eta_4&\eta_5\\\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix}=U$$

如何运用初等行变换化矩阵为行阶梯形矩阵(行最简形矩阵)，已在上一章详细讨论，请课后勤加练习！(重要, 重要, 重要)

记阶梯形矩阵 $U=[\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4,\eta_5]$.

U 中每个非零行第一个非零元所在的第 1, 2, 4 列线性无关.

所以，η_1,η_2,η_4 是 U 的列向量组的一个极大线性无关组，

从而 $\beta_1^T,\beta_2^T,\beta_4^T$ 是 A 的列向量组的一个极大线性无关组.

即 β_1,β_2,β_4 是 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5$ 的一个极大无关组. 向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5$的秩 = 3.

其余向量 β_3,β_5 可以用极大线性无关组 β_1,β_2,β_4 线性表示，做法如下：

β_1=(1,-1, 0 , 0),β_2=(-1, 2, 1,-1),β_3=(0,1,1,−1) β_4=(-1, 3, 2, 1), β_5=(-2, 6, 4,-1) (β_i为行向量) 再将其余向量用极大线性无关组线性表示

解：对$A=[\beta_1^T,\beta_2^T,\beta_3^T,\beta_4^T,\beta_5^T]$(将$\beta_i$竖排)作初等行变换，将其化为阶梯形矩阵$U$，

即 $A=\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{matrix}\eta_1&\eta_2&\eta_3&\eta_4&\eta_5\\\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix}=U$

即 β_1,β_2,β_4 是 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5$ 的一个极大线性无关组.

β_3,β_5 可以用 β_1,β_2,β_4 线性表示.

考察阶行梯形矩阵 U,

有 η_3 只须要 η_1,η_2 做线性组合, η_5 只须要 η_1,η_2,η_4 做线性组合.

所以，β_3 只须 β_1,β_2 做线性组合, β_5 只须要 β_1,β_2,β_4 做线性组合.

(1) 设 $x_1\beta_1+x_2\beta_2=\beta_3$, 该非齐次方程组的增广矩阵为 $[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$,

用高斯消元法(初等行变换)化为 U 中的前三列，其同解方程组为:

$x_1-x_2=0,\ x_2=1$, 解得: $x_1=x_2=1$. 所以，$\beta_3=\beta_1+\beta_2$. 再看 β_5 的表示

(2) 设 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_4\beta_4=\beta_5$, 同理，方程组的增广矩阵经初等行变换化为 U 中的第 1,2,4,5 列，得同解方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2-x_4=-2\\x_2+2x_4=4\\x_4=1\end{cases}\text{解得}\begin{cases}x_1=1\\x_2=2\\x_4=1\end{cases}$$

则 $\beta_5=\beta_1+2\beta_2+\beta_4$.

五、(10 分) 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}0\\-3\\3\\-2\end{pmatrix}$,

求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩，并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示.

关键技术之一，重要，不难:常考题型.

β_1 = (1,-1, 0 , 0), β_2 = (-1, 2, 1,-1), β_3 = (0,1,1,−1) β_4 = (-1, 3, 2, 1), β_5 = (-2, 6, 4,-1) (β_i为行向量) 再将其余向量用极大线性无关组线性表示

β_3,β_5 用 β_1,β_2,β_4线性表示的另一个做法(解方程组的方法)如下：

设 $x_1\beta_1^T+x_2\beta_2^T+x_3\beta_3^T+x_4\beta_4^T+x_5\beta_5^T=0$，将系数矩阵 A 用初等行变换化为行阶梯形矩阵 U，对 U 再做行变换得行最简形矩阵 U_1.

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=U\Rightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&1&0&2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=U_1$$

其同解方程组为

$$\begin{cases}x_1+x_3+x_5=0\\x_2+x_3+2x_5=0\\x_4+x_5=0\end{cases}$$

(1)令 $\begin{cases}x_3=-1\\x_5=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_1=x_2=1\\x_4=0\end{cases}$ 所以，$\beta_1+\beta_2-\beta_3=0$ 即 $\beta_3=\beta_1+\beta_2$

(2)令 $\begin{cases}x_3=0\\x_5=-1\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x_1=1\\x_2=2\\x_4=1\end{cases}$ 所以，$\beta_1+2\beta_2+\beta_4-\beta_5=0$ 即: $\beta_5=\beta_1+2\beta_2+\beta_4$

得到同样的结果！本例应用初等变换的方法求得向量组的一个极大无关组及秩，极大线性无关组之外的向量已用极大线性无关组线性表示.

3.3 向量组的秩

本节我们给出了向量组的极大线性无关组与向量组的秩的概念.

定义3.3.1 设有向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，如果它的部分组 $A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 满足: (1)$A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性无关; (2) 向量组 A 中任意向量 $\alpha_i\ (1\le i\le s)$ 均可由 $A_0:\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表示.

则称部分组 A_0 为向量组 A 的一个极大(最大)线性无关组.

定义3.3.2 向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的极大线性无关组中所含向量的个数称为这个向量组的秩.

这里的向量组中向量的个数通常理解为有限个.

在第 4 章中，我们会讨论有无穷多个向量的向量集合(向量空间).

在向量空间中，我们有类似的基与维数的概念.

例 3.3.9 全体 n 维实向量构成的向量组记作 $\mathbb{R}^n$，求 $\mathbb{R}^n$ 的一个极大线性无关组.

解 由于基本向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 线性无关， 又任一向量 n 维实向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 都可表示为 $\alpha=a_1\varepsilon_1+a_2\varepsilon_2+\cdots+a_n\varepsilon_n$

所以，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个极大线性无关组. 第 4 章中讨论.

本次课的内容为重点、考点，当然还有下次课的内容，请认真完成作业.

再看看本次课相关的期末考题.

2015-2016B期末试题

二、设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为 n 维向量组，且 $\beta_1=\alpha_2+\alpha_3+\cdots+\alpha_m$，$\beta_2=\alpha_1+\alpha_3+\cdots+\alpha_m,\cdots,\beta_m=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_{m-1}$，设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 的秩为 r，求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的秩.

解：由题设可得 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)C$，其中

$$C=\begin{pmatrix}0&1&\cdots&1&1\\1&0&1&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&1&\cdots&1&0\end{pmatrix},$$

由 $|C|=(-1)^{m-1}(m-1)\neq 0$，知 C 可逆，所以 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$ 与 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$ 有相同的秩， 即向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 有相同的秩，从而所求秩为 r.

2016-2017B期末试题

三、已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}3\\4\\5\\6\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}4\\5\\6\\7\end{pmatrix}$

求向量组 A 的秩及一个最大无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表出.

解：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)$，易见：$R(A)=2,\ \eta_3=-\eta_1+2\eta_2,\eta_4=-2\eta_1+3\eta_2$，所以 α_1,α_2 构成一个最大无关组，且 $\alpha_3=-\alpha_1+2\alpha_2,\ \alpha_4=-2\alpha_1+3\alpha_2$

2017-2018B期末试题

5、设有向量组 $\alpha_1=(1,3,3,1)^T,\ \alpha_2=(1,4,1,2)^T,\ \alpha_3=(1,0,2,1)^T,\ \alpha_4=(1,7,2,k)^T$

（1）问 k 为何值时，该向量组线性相关？（2）在线性相关时求出该向量组的一个极大线性无关组并将其余向量用该极大线性无关组线性表示。

解 （1）令 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)$，对 A 作初等行变换：$A\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&k-2\end{pmatrix}$，

故 $k=2$ 时，该向量组线性相关；

（2）$k=2$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是给定向量组一个极大线性无关组，且 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$

二、求向量组 $\alpha_1=(1,-2,3,-1,2)^T,\ \alpha_2=(2,1,2,-2,-3)^T$ $\alpha_3=(5,0,7,-5,-4)^T\ \alpha_4=(3,-1,5,-3,-1)^T$ 的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示。

解：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&5&3\\-2&1&0&-1\\3&2&7&5\\-1&-2&-5&-3\\2&-3&-4&-1\end{pmatrix}$ 先对A施行行初等变换化为行最简形矩阵 $A\to\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

知向量组的秩 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=R(A)=2$，易知 1、2 两列即 α_1,α_2 为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组， 且有 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2,\ \ \alpha_4=\alpha_1+\alpha_2$.

2019-2020B期末试题

8. 设向量组：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\a-3\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\a\\6\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$. 求：

1）a 为何值时，该向量组的秩等于 3.
2）求该向量组的一个极大无关组.
3）用所求的极大无关组表示其余向量.

解 因为 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\1&1&0&a&2\\2&2&a-3&6&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\0&0&a-3&0&-1\\0&0&0&a-3&0\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{a=3}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0\\0&1&1&2&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ 所以（1）$a=3$ 时该向量组的秩等于 3；

2）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为向量组的一个极大无关组；3）$\alpha_5=-\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2$.

2015-2016C期末试题

5、设 $\alpha_1=(2,1,3,1),\ \alpha_2=(1,2,0,1),\ \alpha_3=(-1,1-3,0),\ \alpha_4=(1,1,1,1)$，求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个最大无关组，并用最大无关组线性表示该组中其它向量。

解 设 $A=[\alpha_1'\ \alpha_2'\ \alpha_3'\ \alpha_4']$，对 A 作初等行变换：

$$A\to\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是该向量组的一个最大无关组，且有 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2+0\alpha_4$

2016-2017C期末试题

五、求向量组 $\alpha_1=(1,3,3,1)$，$\alpha_2=(1,4,1,2)$，$\alpha_3=(1,0,2,1)$，$\alpha_4=(1,7,2,2)$ 的秩及一个最大无关组，并用最大无关组线性表示向量组中其它向量。

解：令 $A=[\alpha_1^T\ \alpha_2^T\ \alpha_3^T\ \alpha_4^T]$，对 A 作初等行变换：$A\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

故给定向量组的秩为 3。$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个最大无关组。

且 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$

2018-2019C期末试题

二、求向量组 $a_1=(1,0,2,1),a_2=(2,0,1,-1),a_3=(1,1,0,1),a_4=(4,1,3,1)$ 的秩和一个极大线性无关组并将其余向量用极大无关组表示。

解 令 $A=(a_1^T,a_2^T,a_3^T,a_4^T)$，对 A 作初等行变换得：$A\sim\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

故 $r(a_1^T,a_2^T,a_3^T,a_4^T)=3$ 且 a_1,a_2,a_3,a_4 的一个极大无关组是：a_1,a_2,a_3，且

$a_4=a_1+a_2+a_3$

2019-2020C期末试题

7. 设向量组： $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\a-3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\2\\a\\6\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_5=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$.

求：（1）a 为何值时，该向量组的秩等于 3.

（2）求该向量组的一个极大无关组.

（3）用所求的极大无关组表示其余向量.

解 因为 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\1&1&0&a&2\\2&2&a-3&6&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\0&0&a-3&0&-1\\0&0&0&a-3&0\end{pmatrix}\xrightarrow{a\neq3}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0\\0&1&1&2&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

所以（1）$a=3$ 时该向量组的秩等于 3；

（2）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$ 为向量组的一个极大无关组；

（3）$\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$